北京邮电大学硕士研究生学位论文中期报告

论文题目：宽带 EME 通信系统的信道建模与基带波形设计关键技术研究

研究生：李诚谦　　**学号：**2024140313

培养单位：信息与通信工程学院　　**专业：**通信工程（085402）

导师：于赫　　**报告时间：**2026 年 11 月

一、课题背景、目标与研究主线

地月地（Earth－Moon－Earth，EME）通信利用月球表面作为天然反射体，实现不同地面站之间的超远距离无线传输。传统 EME 系统主要服务于窄带、低速率通信，链路设计关注极端路径损耗、极弱信号检测和长时间积累。地月平均距离约 38.4 万公里，电波往返经历约 2.5 秒传播时延，同时伴随显著的路损与散射。面向更宽带和更高数据速率的应用，信号还会受到月面非均匀散射、长时延多径、地形阴影以及地月相对运动引起的多普勒影响。如何建立与物理散射机制相联系的宽带信道模型，并在此基础上构建能够应对复杂信道、且具备在线自适应能力的接收机，是本课题的研究背景。

开题报告确定的总体题目为“宽带 EME 通信系统的信道建模与基带波形设计关键技术研究”，研究内容包括两部分：第一，宽带 EME 通信信道建模；第二，抗复杂宽带 EME 信道的基带传输技术。第一部分从大尺度衰落和小尺度衰落两层描述链路损耗、月面雷达散射截面（RCS）、地形阴影、准镜面反射与漫散射多径以及多普勒频移和扩展。第二部分面向毫秒级时延扩展及同步残差，探索能够改善接收可靠性的基带传输与接收机方案。

目前第一研究点已完成宽带 EME 信道建模并形成拟录用论文稿件。第二研究点在中期阶段的工作可以概括为**“离线训练适应信道，在线微调做均衡”**：先利用仿真信道与完整标签离线训练一个 Pilot 条件化的神经块均衡器，使其在长记忆信道下显著优于传统均衡器；再在部署阶段固定神经主干，仅依据合法观测在线跟踪物理信道状态，使均衡器持续匹配当前信道。

第二研究点当前已获得两部分证据，二者性质不同，需要分别陈述。第一，离线训练得到的神经均衡器在主矩阵上明显优于传统基线，0/5/10/15 dB 的 Frozen BER 分别为 22.19%、5.96%、1.06%、0.216%，相对 CFO+DD-Phase DFE-RLS 分别降低 49.6%、67.4%、84.7%、95.1%。第二，在线物理状态适配在独立 seed 上完成确认：10 个独立 session、每 session 128 帧，四个 SNR 的配对增益均显著为正，H1 与 H2 通过。上述两部分分别对应离线训练与在线适配两条证据链，均按证据等级如实陈述。

本报告的信息边界贯穿全部实验：在线阶段只允许读取已收到的波形、Adapt Pilot 已知符号与模型自身的软输出；禁止读取 Data 发送符号、真实 CIR/相位/CFO 等隐藏真值来更新、选择、验

收、回滚或设定阈值。Data 标签只用于离线训练、离线开发校准与事后评分；Reward（验证）Pilot 只在动作发生之后用于验收，不回流内循环拟合。

二、第一研究点：宽带 EME 通信信道建模与特性分析

2.1 研究问题与建模思路

现有 EME 通信研究长期以窄带模式为主。传统路径损耗估算常将月球近似为平均散射目标，难以表达高增益窄波束条件下月面照射区域、天线方向图及非均匀地形对接收功率的共同作用。传统移动通信信道模型也难直接反映月面散射造成的长时延和空间非均匀多径。针对这些问题，研究从大尺度与小尺度两方面构建宽带 EME 信道描述。

大尺度模型基于双站雷达方程，将月面视为分布式散射目标，并根据天线波束覆盖范围对月面离散化为环形区域，逐区域考虑有效散射截面、入射角和天线增益，再对照射区域积分或求和，得到适用于不同波束宽度的统一路径损耗表达。在宽波束条件下，该模型可退化为采用平均 RCS 的简化形式；在窄波束和高增益天线条件下，则保留不同月面区域的散射差异。研究还结合月面地形起伏分析反射路径遮挡机制，使用统计模型描述阴影衰落，使路径损耗、RCS 分布及地形影响能够在同一分析框架中讨论。

小尺度模型依据月面反射的空间机制，将回波分为准镜面分量和漫散射分量。准镜面反射对应较集中的早期强回波，漫散射分量形成较长且衰减的时延尾部。该分段式多径模型用于刻画宽带系统中的时延—功率分布。同时，研究考虑地球自转、月球公转及月球运动等因素对双程传播频率的影响，分析多普勒频移与扩展的形成，并通过频偏估计算法的仿真比较评估其对通信性能的影响。

2.2 仿真设置与主要结果

论文中的链路级仿真采用 BPSK 扩频体制，符号速率为 1 ksymbol/s，设置 100 条多径且最大相对时延达到 10 ms，以考察宽带 EME 长时延结构对均衡的影响。时延—功率谱呈现早期集中、随后延伸衰减的长尾特征，符合准镜面强回波与漫散射尾部并存的建模思路。不同均衡方法的性能比较显示，在该长时延多径配置下，线性 LMS/RLS、判决反馈 LMS/RLS 以及 RAKE 等传统接收方法受到明显限制，误码率改善趋于饱和。该结果表明，在宽带 EME 条件下，严重多径与有限记忆接收结构之间的失配构成主要性能瓶颈。

多普勒仿真比较了 FFT 与最大似然估计（MLE）频偏校正。结果显示，频偏校正可以改善接收性能；与 FFT 方法相比，利用已知同步序列统计特性的 MLE 在低信噪比和较大频偏条件下表现出更强的稳健性，但计算复杂度也更高。结合路径损耗、多径和多普勒分析，第一研究点得到的核心结论是：宽带 EME 链路的性能困难主要来自显著时延扩展及其诱发的长记忆 ISI；多普勒仍需估计和补偿，但在论文设置中可由已有校正方法有效缓解。

2.3 阶段成果及意义

第一研究点形成了从物理散射假设、信道参数描述到通信性能仿真的完整论证链，完成了宽带场景下路径损耗统一积分模型、月面地形阴影统计描述、准镜面与漫散射分段式多径模型，以及多普勒频移/扩展分析。相关成果整理为《宽带 EME 通信信道的建模与特性分析》论文稿件（作者：李诚谦、钱骁伟、胡小玲），目前项目材料标注为拟录用稿件。该工作为第二研究点提供了长时延、多径和同步残差等接收问题背景，也为后续算法比较提供了信道建模基础。

第一研究点的结论有明确适用范围：仿真参数是面向宽带 EME 的工程化研究设置，不应表述为来自某一实际通信链路的完整测量结果；公开月面雷达文献支持月面散射、延迟扩展和功率包络的建模方向，但不直接给出本文所有离散路径和仿真参数。因此，后续论文与答辩材料会区分公开物理依据、离散模型假设和仿真观察，避免把仿真 profile 误称为实测信道。

三、第二研究点：离线训练适应信道，在线微调做均衡

3.1 研究问题与总体框架

第二研究点处理的接收场景为 Level B eme_long_memory_v2 长记忆信道：主配置最大物理记忆 116 个符号，单帧长度 1024 个符号，调制为 BPSK，采用前缀 Pilot 布局（Pilot 共 256 个符号，其中 Adapt Pilot 224、Reward Pilot 32），接收机为整帧缓冲的非因果块均衡器。系统在 0/5/10/15 dB 四个信噪比点上评估，四个点均作为主要运行点，不根据开发结果删点。

研究分为两个阶段。**离线训练阶段**使用仿真信道生成的接收帧与完整发送标签，以监督方式训练神经块均衡器，目标是在长记忆信道下取得显著优于传统均衡器的均衡能力。**在线微调阶段**固定神经主干的权重，只依据当前帧的合法观测更新物理信道状态（CIR、残余 CFO、慢相位与跨帧 soft-tail），使已训练的均衡器与当前信道保持匹配。

这一分工对应本课题对“在线自由度”的处理原则：在线可更新的量必须由合法 Pilot 与接收波形决定其可辨识性，而不能因为“参数量小”就假定可辨识。因此在线阶段只更新物理状态，神经主干在整个部署过程中保持冻结。

3.2 离线神经均衡器的训练与基线比较

离线模型采用 Pilot 条件化的迭代展开结构：输入为整帧接收波形与已知符号输入，其中已知符号输入只在 Adapt Pilot 位置填入 Pilot，其余位置置零；物理条件分支使用 acquisition 帧估计的 CIR 摘要，并以 8 次物理 warm start 初始化；主干为 4 层迭代展开网络，d_model=64、4 个注意力头，Adapter 与 LoRA 的秩为 8，总参数量 189,350。训练损失为全帧等权二元交叉熵：

$$\mathrm{BCE_all} = \mathrm{mean}(\mathrm{BCE}(\mathrm{logits_all}, \mathrm{bits_all}))$$

整帧 Data 标签只进入离线反向传播和 checkpoint 验证，不作为推理输入。checkpoint 的选择指标是独立验证切片的 Data BER，而不是 Pilot 上的 BCE。训练预算为 32 个更新步。

主矩阵在长回波信道与公平 Pilot 条件下比较了 12 种接收方法，每个信噪比 3 个独立 seed、每 seed 连续 60 帧，共 8640 条逐帧记录。传统对照为合法 Pilot 驱动的 CFO/相位补偿 LMMSE-FIR 与 DFE-RLS，均为非神经、非强化学习接收机。结果如下：

信噪比	离线神经均衡器	DFE-RLS	LMMSE-FIR	相对 DFE 降低
0 dB	22.19%	44.05%	44.01%	49.6%
5 dB	5.96%	18.30%	22.43%	67.4%
10 dB	1.06%	6.91%	7.22%	84.7%
15 dB	0.216%	4.37%	5.05%	95.1%

三个独立 seed 中，每个信噪比的冻结神经均衡器 BER 均低于该传统基线。需要说明的是，这里的“冻结”指神经权重冻结，但仍按公平协议使用当前帧 Pilot 形成推理条件；传统接收机同样使用合法 Pilot 及其校准的 CFO/相位补偿。因此准确的表述是“离线训练的神经均衡器在公平 Pilot 条件下优于本矩阵中的传统均衡器”，而不是“完全不使用当前 Pilot 的接收机”。统计单位仍是独立信道会话，每个信噪比只有 3 个 seed，不能把 180 帧当作 180 个独立样本来夸大显著性。

这一步确定了整个研究点的起点：离线均衡能力已经明显强于传统基线。它同时给出一个明确的问题：既然离线模型已经很强，在线阶段还能带来什么？后续所有在线实验都从同一个离线 checkpoint 出发，并与同源 Frozen 网络配对比较。

3.3 在线物理状态跟踪：贝叶斯递归 CIR

在决定在线更新什么之前，先做了离线饱和诊断，以判断剩余误差来自哪里。诊断比较了三类干预：从同一 checkpoint 继续训练 32/64 步；在相同预算下把 iterations 由 4 增至 6、d_model 由 64 增至 96；以及在隔离条件下把条件 CIR 换成该帧真实 CIR。结果显示，前两类干预的 Frozen BER 与原始 checkpoint 基本重合，最大点估计改善仅约 1.8×10^{-4}；而把估计 CIR 换成真实 CIR 后，5 dB 的 BER 由 5.28% 降至 4.20%，10 dB 由 0.70% 降至 0.47%。这说明在当前结构下，离线网络本身已接近饱和，5/10 dB 的主要剩余误差来源是物理信道状态估计，而不是网络容量或训练步数。

据此，在线阶段的做法是：保持神经主干冻结，仅更新物理状态。具体采用贝叶斯递归 CIR 估计器，其递推过程为：

第一，用 acquisition 帧构造归一化 CIR 的先验均值与协方差。第二，每帧先用 Adapt Pilot 的已知符号做一次后验更新，观测噪声为接收噪声。第三，在 Data 位置使用模型自身的软判决 tanh(logit/2) 作为观测做第二次后验更新，其行噪声设为 R_t = σ² + Σ_l |h_l|² Var_{t-l}，使得低信噪比下可能出错的符号自动降权；这一权重由模型输出决定，不按真实信噪比调度，也不

读取 Data 标签。第四，后验协方差跨帧持久，并在帧间叠加过程噪声 Q，更新后的 CIR 只用于下一帧，保持因果。

与 Frozen 分支的对照严格配对：两者使用同一个 checkpoint、同一 acquisition 先验、同一 dd_soft soft-tail 递推规则、同一接收波形与同一 Pilot 预算，唯一差别是 Bayes 分支每帧执行上述后验更新。因此二者 BER 的配对差可以归因于物理状态跟踪，而不是波形、先验或后处理差异。

在线阶段的可更新自由度由合法观测决定：Adapt Pilot 提供已知符号观测，Data 段只提供模型软判决，Reward Pilot 只在动作发生后用于验收。在线路径中不存在任何 Data 标签、真实 CIR、真实相位或未来帧信息的入口。

3.4 独立确认结果

在正式确认之前，先用开发 seed 做了四次规模递增的筛查，用于确认效应方向与所需样本量：3 seed × 16 帧、5 seed × 32 帧、10 seed × 64 帧、10 seed × 128 帧。四个规模上增益方向一致，样本量增大后描述性区间总体收窄。开发筛查同时显示，5/10 dB 的增益在会话内先增长后趋于饱和，0 dB 在 128 帧会话中于约 96–112 帧附近达到峰值后回落。

正式确认使用完全独立的 seed 100001–100010，与开发 seed 90001–99010 不重叠；每个 session 连续 128 帧；配置、超参数（过程噪声 Q=1e-4、ridge=1e-2）与 checkpoint 在运行前冻结，确认集只运行一次。结果如下：

信噪比	Frozen BER	Bayes BER	配对增益	95% 下界	Holm p	负向
0 dB	0.2081	0.1713	+0.03680	+0.03029	1×10^{-5}	0/10
5 dB	0.0479	0.0399	+0.00803	+0.00627	2×10^{-5}	0/10
10 dB	0.00623	0.00426	+0.00197	+0.00146	6×10^{-5}	0/10
15 dB	0.000985	0.000724	+0.000260	+0.000149	1×10^{-3}	0/10

三个预注册假设的判定为：

H1（四个信噪比等权平均的主效应大于零）：平均增益 +0.011767，单侧 95% 下界 +0.010188，$p=1.26\times10^{-7}$，通过。

H2（逐信噪比安全护栏）：四个信噪比的单侧下界均大于零，Holm 校正后 p 值均小于 0.05，10 个独立 session 中无负向，通过。

H3（增益随帧数增长）：5/10/15 dB 的 16 帧窗口斜率与末窗减首窗均为正，通过；0 dB 的斜率为 -0.001238/箱，按预注册判据不通过。0 dB 的增益幅度最大且逐 session 稳定，但在第 2 个窗口之后即进入饱和并伴随波动，因此不能表述为“持续增长”。

与此同时，CIR 归一化均方误差在四个信噪比上分别由 0.132 降至 0.038、0.052 降至 0.017、0.023 降至 0.0065、0.014 降至 0.0035，下降幅度约 67%–75%，与 BER 增益方向一致。这为“增益来自物理状态估计改善”提供了机制层面的旁证。

3.5 在线适配的证据边界

本节说明已获得的物理增益在什么条件下成立、在什么条件下不成立，以便后续工作与论文表述保持一致。

第一，增长假设只在部分信噪比成立。5/10/15 dB 的增益随会话帧数上升，0 dB 的增益幅度最大且逐 session 稳定，但在第 2 个窗口之后即进入饱和并在 96–112 帧附近回落，按预注册判据 H3 不通过。对外表述时不能笼统写成“增益随帧持续增长”，应分别说明各信噪比的实际形态。

第二，确认只运行一次。确认集使用独立 seed 100001–100010，配置、超参数与判据在运行前冻结；在看到结果之后不得调整参数或更换 seed 重测。若需要扩展结论（例如改变会话长度、加入漂移场景），必须作为新的预注册确认另行设计。

第三，成本度量尚不完整。当前确认实验报告了 BER、NMSE 与统计量，但逐帧延迟、GPU 显存峰值与端到端接收时延尚未插桩。这些数据对可部署性判断是必要的，需要在后续实验中补齐。

第四，在线接口的可更新量由合法观测决定。Adapt Pilot 提供已知符号观测，Data 段只提供模型软判决，Reward Pilot 只在动作发生后用于验收；在线路径中不存在 Data 标签、真实 CIR、真实相位或未来帧信息的入口。这一边界由代码与实验清单固定，不随结果调整。

四、目前存在的问题

第一，第一研究点与第二研究点的工作成熟度不同。第一点已有完整论文稿件与仿真结果；第二点中，离线训练与在线物理状态适配已有独立证据，但会话长度与漂移场景的覆盖仍有限。答辩与书面材料应避免用相同的完成语态描述两部分。

第二，0 dB 的增长假设未通过。0 dB 的配对增益在四个 SNR 中最大（+0.0368），且 10/10 session 同向，但增益在早期窗口即饱和并随后波动，按预注册判据不能表述为“随帧持续增长”。这一失败不能被四 SNR 平均掩盖，也不能通过事后更换窗口定义来修正。

第三，低信噪比下的增益稳定性仍需说明。0 dB 的配对增益在四个信噪比中最大（+0.0368），10/10 session 同向，但逐窗口显示早期饱和与波动，说明该工作点的增益对帧内信道实现较为敏感。后续需要报告更细的窗口统计与更长的会话。

第四，确认集只运行一次。确认 v1 的结果是单次、冻结配置下的结论，不得在看到结果后调整超参数或更换 seed 重测。若需要扩展结论（例如改变会话长度、加入漂移场景），必须作为新的预注册确认另行设计。

第五，成本报告不完整。当前确认实验记录了 BER、NMSE 与统计量，但逐帧延迟与 GPU 显存峰值尚未插桩，端到端接收时延（包括同步、状态更新与均衡推理）也缺少测量。这些数据对可部署性判断是必要的。

第六，开题材料中的候选波形方案（如 1024-MFSK、双频分集、混合导频）与当前在线均衡方向不同。中期材料按当前实际实现陈述第二研究点，不把旧方案表述为已完成内容，也不在此展开方向调整的全部原因；后续总题目与研究点表述需与导师及学院要求保持一致。

五、后续研究计划

5.1 近期：会话扩展与漂移场景

下一阶段保持信道配置、Pilot 布局、接收窗口与统计判据不变，只扩展两件事：会话长度与信道变化条件。会话长度方面，验证增益在 256 帧以上的长会话中是否保持，并给出稳态值与饱和点；信道变化方面，在已有的单因素范围内考察 CIR 漂移对后验跟踪的影响。

扩展实验开始前先冻结判定标准，包括效应量下限、逐信噪比退化护栏、会话数与停止规则，再使用未参与开发的新 seed 运行。

5.2 中期：论文第二、三章撰写

在扩展实验运行的同时整理学位论文主体。第二章为宽带 EME 信道建模，第三章为离线神经均衡器设计与训练，两章内容已基本确定，可直接进入撰写；第四章的在线适配部分随扩展实验的结果补充。

5.3 后期：独立确认与论文整合

在独立信道 seed 上冻结最终方法、checkpoint、统计方案与判定门槛，覆盖 0/5/10/15 dB 进行配对测试并报告置信区间；同时补齐逐帧延迟、显存与端到端接收时延的测量。完成后整合第一研究点信道模型与第二研究点接收机研究，补齐方法、实验、局限与可复现性说明，形成学位论文与答辩材料。

5.4 时间安排

阶段	主要工作	预期产出
2026 年 11—12 月	会话扩展与漂移场景实验，冻结判定标准	扩展结果、冻结的判据
2027 年 1—2 月	学位论文第二、三章撰写	论文主体初稿
2027 年 2—3 月	冻结方案并进行独立配对确认，汇总两研究点	独立实验、论文初稿完善
2027 年 3 月以后	根据导师反馈修改论文、补充必要实验并准备送审答辩	学位论文定稿与答辩材料

以上为依据开题计划与当前进度拟定的时间安排，最终节点以导师意见与学院通知为准。

六、研究基础、条件与成果

本人已完成第一研究点的信道物理建模、链路级仿真与论文撰写，掌握多径信道、时延扩展、多普勒、同步与均衡等相关基础。项目仓库已建立 EME 长记忆信道生成、离线神经均衡训练、Pilot 在线物理状态估计、传统均衡器与自动化评估代码，并保留多轮开发结果与审计文档。实验依托本地 GPU 与 Python 仿真环境开展，现有条件可支持状态跟踪开发、配对仿真与统计评估。

目前已形成的阶段成果包括：第一研究点论文稿件（拟录用）；离线神经均衡器训练流程与相对传统基线的对照结果；贝叶斯递归 CIR 估计器及其独立确认结果；以及用于控制信息边界、复现实验与归档结果的代码与测试。

第二研究点的后续工作以会话扩展、漂移场景与论文整合为重点，不将开发性诊断提前作为成果定论。

七、总结

本课题已完成宽带 EME 信道建模这一基础研究内容，建立了从月面散射物理到链路级性能的分析框架，并形成论文稿件。第二研究点按“离线训练适应信道，在线微调做均衡”推进：离线阶段训练出的 Pilot 条件化神经均衡器在公平 Pilot 条件下显著优于传统均衡器；在线阶段以合法观测递推贝叶斯 CIR 后验，在独立 seed 的 10 个 session × 128 帧上取得四个信噪比均显著的配对增益，H1 与 H2 通过，0 dB 的增长假设未通过。下一阶段将扩展会话长度与信道变化条件，并补齐延迟与显存的测量。全部结论按证据等级与数据边界如实报告。

八、研究方法与技术实施补充

8.1 第一研究点的建模步骤

第一研究点的建模过程遵循“物理机制抽象—数学表达—数值实现—链路级性能检查”的步骤。首先分析地月双站几何，区分发射端与接收端相对月面的方向和距离，并将天线增益、波束宽度和月面散射特性放入同一链路预算框架。其次，把月球表面划分为可计算的散射区域，估计区域面积、入射角及有效 RCS，再按照照射权重累计接收功率。该方法的重点不是把积分形式复杂化，而是保留波束覆盖范围和空间散射差异，使模型在窄波束时保有空间分辨能力，同时在宽波束条件下能退化到更简化的平均模型。

阴影模型从地形起伏造成的局部遮挡出发。研究将遮挡事件与反射几何和月面高度变化关联，并以统计形式表示阴影衰落。由于地形和散射强度在空间上不均匀，单一固定损耗因子不能代表所有反射区域；统计建模能在链路级仿真中表达这种不确定性，同时避免把缺乏测量支持的细节写成确

定性物理定律。后续如需进一步拓展，应把可由公开雷达测量支持的时延—功率包络与为仿真构造的离散参数分别标注，并对参数敏感性开展分析。

小尺度建模将月面散射单元的空间分布映射为时延分布，再将散射单元功率映射为时延—功率包络。短时延区域集中较强反射，后续长尾由弥散散射贡献。这样的分段表示可以与通信符号周期直接对应，便于分析信道记忆长度和跨符号干扰。多普勒分析则根据地球与月球的相对运动描述频率偏移和扩展，再与已知序列上的估计算法结合，评估同步残差是否构成主导性能因素。

8.2 第一研究点结果的适用范围

论文仿真显示，窄波束下接收功率不仅取决于天线增益，也取决于照射区域与月面 RCS 空间分布的重叠关系。因此，随着天线孔径增大，方向增益提升并不意味着接收功率可以按照点目标模型无限增加；照射范围变化会同步影响有效散射面积。这个结果说明高增益系统进行链路预算时需要考虑分布式目标效应。这里的结论应针对论文采用的几何、频率、天线和月面统计假设理解，不宜外推为所有地月链路配置下的同一个数值修正。

分段多径模型的时延—功率结果显示信号能量并非均匀分布在最大延迟区间，而是早期强、尾部逐渐衰减。对接收机而言，这种结构意味着少量早期强径与数量较多、功率较低但时延更长的分量同时存在。有限长度线性均衡器可能无法覆盖完整信道记忆，判决反馈结构也可能因误判而传播误差；RAKE 合并则受到有效强径能量占比的限制。这些机制解释了论文中多种传统均衡策略性能提升有限的现象。后续接收机研究因此需要同时关注记忆范围、状态估计和计算成本，而不是只增加均衡器阶数。

多普勒校正结果说明，频偏估计方法的鲁棒性会随信噪比和频偏范围变化。FFT 方法实现直接且计算量较低，但频率栅格和噪声会影响估计；MLE 能利用已知同步序列模型，在困难条件下保持更高的估计稳定性。两者的比较支持系统设计中保留粗同步与精估计的层次化处理思路。由于频偏校正主要处理整体或慢变频率误差，它不能代替对长时延多径的建模和均衡；在后续研究中应将同步补偿作为合理的接收机基础，而不是通过故意省略同步能力来突出某一均衡算法。

九、第二研究点实验协议与阶段证据补充

9.1 信息边界与公平性约束

本课题对在线信息边界有硬性约束，并在代码与实验清单中固定：在线允许读取已收到的波形、Adapt Pilot 已知符号、模型软输出，以及由这些量派生的 CIR/CFO/相位/tail 估计；禁止读取 Data 发送符号、Data 比特、仿真真实 CIR/相位/CFO，禁止用未来帧标签更新或验收。Adapt Pilot 用于更新；Reward Pilot 保持为独立的动作后留出集，只用于验收与评估，不回流内循环拟合。Data 标签只用于离线训练、离线开发校准与独立测试的事后评分，三类数据、seed 与访问时序相互隔离。

同波形比较要求匹配 Pilot 预算、接收窗口、acquisition 与同步补偿协议。本报告中的所有配对结果均来自同一 checkpoint、同一配置、同一接收波形下的 Frozen 与 Bayes 分支，两者除物理状态更新外完全一致。

9.2 离线训练的可复现性

当前有完整指标与权重指纹的离线模型为 eme_bce_all_32_20260905_pilot256，配置文件为 configs/eme_long_memory_v2.json，权重 SHA256 为 8cd3912d1c957c9689c51730aff9d27a8f74942186c802a7483e5781af65aec4。模型为 BPSK 单载波、1024 符号帧、最大信道时延 116 符号；4 层迭代展开、d_model=64、4 个注意力头、Adapter/LoRA rank 8、Pilot 条件化、8 次物理 warm start；训练日志记录 32 个更新步，条件 CIR 来源为 acquisition。

需要如实说明，原始训练命令、Python/PyTorch/CUDA 环境、完整优化器超参数与显式随机种子没有随 checkpoint 保存，因此当前 checkout 无法称为严格复现；现有复现命令是按配置与训练指标重构的版本。这一点不影响已归档评估结果的可核对性（逐帧日志与摘要哈希均已保存），但会影响训练过程本身的完全复现。

9.3 贝叶斯递归 CIR 的递推细节

估计器的状态为归一化 CIR 向量 h。acquisition 帧提供先验 $(h_0,\ \Sigma_0)$。每帧依次执行：

第一，Pilot 后验。以 Adapt Pilot 已知符号构造线性观测，噪声协方差为接收噪声，得到后验均值与协方差。

第二，Data 后验。以模型输出的软判决 tanh(logit/2) 作为伪观测，观测矩阵由发送符号的软估计构造，行噪声为 R_t = σ² + Σ_l |h_l|² Var_{t-l}。该式中的符号方差项使不确定符号的观测权重自动下降，因此低信噪比下的错误软判决不会以与已知符号相同的权重进入后验。

第三，跨帧递推。后验协方差持久保存，帧间叠加过程噪声 Q=1e-4，再作为下一帧的先验。协方差随帧收缩，对应增益先增长后饱和；Q 的存在保证状态在信道缓慢变化时不至于完全冻结。

第四，因果性。更新后的 CIR 只用于下一帧的均衡条件，不参与当前帧的判决修正。

整个递推只使用接收波形、已知 Pilot 符号与模型自身输出，不读取任何隐藏真值。

9.4 独立确认的统计设计

统计单位是独立 session（种子），不是帧，也不是比特。对每个 session 先计算逐帧 BER 差的均值，再对 10 个 session 做单侧检验并给出单侧 95% 下界；四个信噪比的多重比较使用 Holm 校正。预注册的三个假设为：H1 为四信噪比等权平均增益大于零；H2 为每个信噪比的单侧下界大于零且无负向 session；H3 为增益随帧数增长，以固定长度窗口的斜率与末窗减首窗为判据。

样本量的确定参考了前期功效分析。逐帧 BER 变化具有明显过离散：同一 session 内帧级信道实现差异大，单帧错误数波动可达数倍，因此不能按独立比特的二项分布估计方差。功效分析显示，以 3 个 session 为统计单位时，10/15 dB 的最小可检出效应约为 3×10^{-4} 至 1.5×10^{-3}，远大于历史上反复出现的 10^{-5} 量级点估计。因此确认实验采用了 10 个独立 session、每 session 128 帧的规模，并在运行前冻结了效应量与判据。

十、局限性与边界

10.1 研究阶段差异

第一研究点已完成并形成论文；第二研究点的离线训练与在线物理状态适配已有独立证据，但会话长度与漂移场景的覆盖仍有限。两部分不能用相同的完成语态表述，也不能用前者的成熟度推断后者。

10.2 统计与样本量

确认实验使用 10 个独立 session，对效应量在 10^{-3} 至 10^{-4} 量级给出了可检出结论；对于更小的效应（例如 10^{-5}），现有规模在 0/5 dB 仍然不足。这一限制意味着“未观察到差异”不能等同于“不存在差异”，后续若提出更小的效应目标，必须重新做样本量设计。

10.3 物理与仿真假设

当前信道为同分布仿真实现，CIR 漂移、CFO、慢相位、强径数与弥散比例的单因素外推尚未系统开展。Level B 长回波配置的记忆长度、1200 秒相关时间等参数属于建模假设，其物理来源需要在论文中逐项标注为文献依据、测量依据或机制变量。仿真结论不应直接表述为实测链路性能。

十一、预期成果与学位论文规划

预期成果包括：第一研究点的期刊论文（已形成拟录用稿件）；第二研究点的离线神经均衡训练方法与相对传统基线的对照结果；贝叶斯递归 CIR 在线适配方法及其独立确认结果；以及在线适配在更长会话与漂移条件下的扩展结果。

学位论文拟按“信道建模—接收机设计—在线适配—实验验证”组织：第二章为宽带 EME 信道建模，第三章为离线神经均衡器设计与训练，第四章为在线物理状态跟踪与贝叶斯 CIR 适配，第五章为实验与统计分析，第六章为局限与展望。第一研究点与第二研究点分别对应前两章与后三章的主体内容。

参考文献

1. 李诚谦，钱骁伟，胡小玲. 宽带 EME 通信信道的建模与特性分析. 拟录用稿件.

2. Evans J V. Radar Studies of the Moon. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 1965. DOI: 10.6028/jres.069d.195.
3. Senior T, Siegel K, Weil H. The influence of radar reflection characteristics of the moon on specifications for earth-moon-earth communication systems. WESCON, 1958. DOI: 10.1109/WESCON.1958.1150219.
4. Shlezinger N, Eldar Y C, Farsad N, et al. ViterbiNet: A deep learning based Viterbi algorithm for symbol detection. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020. arXiv:1905.10750.
5. Park S, Simeone O, Kang J. Meta-learning to communicate: Fast end-to-end training for fading channels. 2021. arXiv:1908.09049.
6. Cohen K M, Park S, Simeone O, et al. Bayesian active meta-learning for few pilot transmissions. 2022. arXiv:2108.00785.
7. Kay S M. Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory. Prentice Hall, 1993.
8. Hershey J R, Le Roux J, Weninger F. Deep unfolding: Model-based inspiration of novel deep architectures. 2014. arXiv:1409.2574.